ESEN

CIBERSEGURIDAD

Mapa de dependencias y recursos mínimos

Seis clases de dependencia, recursos del MBCO y puntos únicos de falla

Ejemplo resuelto de cátedra · Nexo Crítico Consultores · Energía Nacional S.A. de C.V. (ENSA)

Análisis de Impacto en el Negocio · Plantilla 04 de 07

ISO 22301:2019 · ISO/TS 22317:2021 · NIST SP 800-34 Rev. 1

Docente: Ing. Héctor Cuchilla

ESEN – CIBERSEGURIDAD – CICLO 03 – 2026

Tabla de contenidos

1. Identificación del trabajo..... 3
2. Cómo se llena..... 3
3. Las seis clases de dependencia..... 3
4. Recursos mínimos de recuperación consolidados..... 5
5. Interdependencias entre procesos..... 5
6. Secuencia de recuperación propuesta..... 6
7. Glosario de los campos de esta plantilla..... 6

Ejemplo resuelto de cátedra · anexo 4 de 7. Las dependencias corresponden al proceso P-01 (SCADA/OT) y, en las secciones 5 y 6, a la cadena completa de los dos procesos críticos y de los procesos importantes que dependen de ellos.

1. Identificación del trabajo

Esta plantilla se llena por equipo y sobre la empresa que el equipo tiene asignada en el catálogo del Proyecto Final. El caso resuelto que la Guía del Estudiante desarrolla usa la Red Hospitalaria Metropolitana; cada equipo aplica el mismo método a su propia empresa.

Campo	Contenido
Empresa del catálogo del Proyecto Final	Energía Nacional S.A. de C.V. (ENSA), perfil n.º 4
Sector y tamaño declarados en el perfil	Energía y servicios públicos · mediana, 550 empleados
Equipo (número y nombre)	Equipo 04 · Nexo Crítico Consultores
Integrantes	Seis integrantes con los cinco roles cubiertos
Analista responsable de esta plantilla	Diego Salguero Martínez, analista de riesgos
Fecha de elaboración	12 de octubre de 2026
Versión del documento	v1.0

2. Cómo se llena

Ningún proceso opera solo. El mapa de dependencias es la parte del análisis que más hallazgos produce, porque expone compromisos que nadie había escrito. De cada dependencia se extraen dos datos: el recurso mínimo que exige para operar en el nivel del MBCO, que es siempre menor que el requerimiento de la operación normal, y si constituye un punto único de falla, es decir una dependencia sin alternativa cuya caída detiene el proceso por completo.

Proceso analizado: _____

3. Las seis clases de dependencia

Clase de dependencia	Dependencia concreta	Recurso mínimo para operar en el MBCO	SPOF (Sí/No)	Alternativa disponible	Observaciones
Personas y competencias críticas	Ingeniero especialista en la plataforma SCADA Siemens, único con credenciales de administración y conocimiento de la configuración	Un ingeniero con acceso administrativo y dos operadores por turno	Sí	Soporte remoto del fabricante con tiempo de respuesta de 8 horas	SPOF-01: la competencia no está documentada ni replicada; alimenta el riesgo R-14 de E.05

Clase de dependencia	Dependencia concreta	Recurso mínimo para operar en el MBCO	SPOF (Sí/No)	Alternativa disponible	Observaciones
Personas y competencias críticas	Operadores de campo habilitados para maniobra local en subestación	Doce operadores por turno con habilitación vigente	No	Personal de cuadrillas de mantenimiento con habilitación equivalente	La habilitación se vence anualmente; su control es administrativo
Aplicaciones y sistemas	Servidores de adquisición y de aplicación del SCADA, estaciones HMI del centro de control	Un servidor de adquisición y dos HMI operativas	Sí	Centro de control alterno declarado en el plan, sin equipamiento instalado	SPOF-02: no hay redundancia geográfica del centro de control
Aplicaciones y sistemas	Servicio de directorio corporativo para la autenticación de los operadores	Autenticación local de emergencia en las HMI	Sí	Cuentas locales de emergencia en sobre sellado	SPOF-03: la dependencia del directorio de TI es la vía por la que un incidente de TI alcanza a la operación
Datos y registros vitales (ubicación, formato, respaldo)	Base de datos de tiempo real y archivos de configuración del SCADA; ubicados en el centro de datos corporativo, con respaldo en cinta semanal	Respaldo restaurable con antigüedad máxima de 15 minutos (RPO)	Sí	Ninguna: el respaldo semanal no cumple el RPO declarado	Brecha B-01: el respaldo vigente no sostiene el RPO ni el RTO; es el origen de la prioridad del control 11
Datos y registros vitales	Registros de eventos y maniobras (bitácora operativa)	Formulario impreso F-OP-12 durante la contingencia	No	Registro manual y reintroducción posterior	El esfuerzo de reintroducción es el WRT de 1,5 horas
Proveedores y terceros (servicio y nivel comprometido)	Fabricante del sistema SCADA: soporte correctivo y mantenimiento remoto	Canal de soporte disponible con respuesta en 8 horas	Sí	Ninguna: la plataforma es propietaria	SPOF-04: el acceso remoto del proveedor no usa autenticación multifactor; origen del riesgo R-02 y de la salvaguarda 6.5
Proveedores y terceros	Operador de telecomunicaciones de los enlaces con subestaciones	Radio troncalizado propio como medio alterno	No	Radio troncalizado con batería de respaldo de 12 horas	El medio alterno es el que sostiene el MBCO
Instalaciones	Centro de control de red en el centro de operaciones de San Salvador	Sala de control con energía respaldada y radio operativo	Sí	Puesto de mando móvil, no equipado a la fecha	SPOF-02 (misma raíz que la aplicación)
Equipamiento y servicios básicos (energía, clima, red, agua)	Energía respaldada del centro de datos y del centro de control: UPS y planta de emergencia	UPS con 30 minutos y planta con 24 horas de combustible	No	Contrato de suministro de combustible con entrega en 6 horas	Prueba de planta trimestral registrada
Equipamiento y servicios básicos	Climatización del centro de datos corporativo	Una unidad de las dos instaladas	No	Redundancia N+1 instalada	Sin observación

Una fila por dependencia, con al menos una por clase: las filas pre-formateadas son orientación de volumen y no un cupo.

Una persona que es la única que conoce el procedimiento, un proveedor sin sustituto, un enlace sin respaldo o un servidor sin réplica son puntos únicos de falla, y suelen ser el hallazgo más barato de corregir y el más caro de ignorar.

4. Recursos mínimos de recuperación consolidados

Cuantificar lo que la recuperación exige para sostener el nivel del MBCO, no la operación normal. Esta tabla es la que dimensiona el sitio alterno y el presupuesto de contingencia.

Recurso	Requerimiento en operación normal	Requerimiento mínimo en MBCO	Dónde se obtiene durante la contingencia
Personas (número y perfil)	6 operadores de centro de control por turno y 1 ingeniero SCADA	12 operadores de campo, 2 coordinadores y 1 ingeniero SCADA	Turnos de la Gerencia de Operaciones de Red y llamado a personal de guardia
Estaciones de trabajo y dispositivos	8 estaciones HMI y 4 estaciones de ingeniería	2 estaciones HMI y 12 radios troncalizados	Centro de control; bodega técnica para radios de repuesto
Capacidad de red y conectividad	Enlaces dedicados con las doce subestaciones principales	Radio troncalizado con cobertura de las doce subestaciones	Red propia de radio, con repetidores en tres cerros
Instalación física	Centro de control de red	Sala de reuniones de la Gerencia de Operaciones habilitada como puesto de mando	Centro de operaciones de San Salvador
Aplicaciones y datos disponibles	SCADA completo con histórico y GIS	Diagramas unifilares impresos y última copia de la configuración	Carpeta de contingencia del centro de control, actualizada mensualmente
Insumos y equipamiento especializado	Equipo de medición fija en subestación	Equipo de medición portátil y formularios F-OP-12 impresos	Bodega técnica y flota de la Gerencia Técnica

5. Interdependencias entre procesos

Los procesos también dependen unos de otros, y esa red condiciona el orden de recuperación. Si la facturación necesita los datos de la admisión, recuperar la facturación primero no produce ningún servicio. Un proceso de criticidad media que alimenta a tres procesos críticos hereda la urgencia de aquellos a los que sostiene.

Procesos que alimentan a este	Qué le entregan	Procesos que se alimentan de este	Qué reciben	Consecuencia sobre el orden de recuperación
P-09 Gestión de TI corporativa	Identidad y autenticación de los operadores, resolución de nombres y servicios de red compartidos	P-03 OMS	Estado de interruptores y confirmación de maniobras	La identidad se recupera antes que el telecontrol, o se opera con las cuentas locales de emergencia
P-06 Gestión de campo y cuadrillas	Confirmación de maniobra local y estado real del equipo en sitio	P-02 AMI	Ventana de operación de la red para la lectura de medidores	El OMS depende del SCADA: su recuperación va inmediatamente después
Proveedor de telecomunicaciones (externo)	Enlaces con subestaciones	P-10 Contabilidad y reportes regulatorios	Datos de interrupciones para el reporte al regulador	El reporte regulatorio tolera días; va al final de la secuencia

6. Secuencia de recuperación propuesta

Orden	Proceso	Por qué va en esa posición	Depende de que antes se recupere
1	P-01 Operación de la Red de Control (SCADA/OT)	MTPD de 4 horas, el más corto del análisis, y afecta la seguridad de terceros	Energía respaldada, enlaces o radio, y autenticación de emergencia
2	P-03 Sistema de Gestión de Interrupciones (OMS)	MTPD de 8 horas; sin él la restauración del servicio se coordina a ciegas	P-01 y el servicio de GIS
3	P-09 Gestión de TI corporativa	Habilita identidad, correo y puesto de trabajo de los procesos comerciales	Centro de datos corporativo operativo
4	P-02 Gestión de Medición Inteligente (AMI)	Proceso importante; MTPD de 48 horas; alimenta la facturación del ciclo	P-01 restablecido para operar la red de medición
5	P-04 Sistema Comercial y de Facturación	Proceso importante; MTPD de 72 horas, el más largo de la secuencia	P-09 y P-02
6	P-06 Gestión de campo y cuadrillas con GIS	Proceso importante; opera con planillas impresas mientras tanto	P-09

La secuencia se deriva del MTPD y de las interdependencias entre procesos. El equipo la declara como propuesta del BIA: su aprobación formal corresponde al plan de continuidad, que queda fuera del alcance de este proyecto y entra al roadmap de E.10 como iniciativa del mediano plazo.

7. Glosario de los campos de esta plantilla

Término	Definición
Dependencia	Recurso externo al proceso sin el cual este no puede ejecutarse. El análisis levanta seis clases.
Recurso mínimo de recuperación	Cantidad de cada recurso necesaria para operar en el nivel del MBCO durante la contingencia.
SPOF — punto único de falla	Dependencia sin alternativa cuya indisponibilidad detiene el proceso por completo.
Interdependencia	Relación entre procesos por la que uno entrega a otro una entrada necesaria.